第十讲（水文统计）课后作业参考答案和部分总结

一、综合计算分析题（请根据解题需要附纸计算，需要给出推导过程和理由）

黄河上游兰州水文站自 1951 至 2000 年的逐年平均流量资料如下表，试求：

(1) 年平均流量大于 170m³/s 的概率，年平均流量小于 120m³/s 的概率，及年平均流量在 120～170m³/s 之间的概率。

(2) 计算连续两年出现年平均流量小于 120m³/s 的概率，（i）假设该水文站的年径流量是一个独立随机过程；(ii) 直接从下表的流量资料来估计。

(3) 计算连续两年出现年平均流量大于 170m³/s 的概率，（i）假设该水文站的年径流量是一个独立随机过程；(ii) 直接从下表的流量资料来估计。

(4) 从上述(2)和(3)的结果，你对该水文站连续出现枯水或丰水的趋势有何评价？

(5) 采用矩法计算该流量系列的均值（$\overline{Q}$）、标准差（S）、变差系数（C_V）、及偏态系数（C_S）。

(6) 分别计算 50 年代、60 年代、70 年代、80 年代和 90 年代流量系列的均值（$\overline{Q}$）、变差系数（C_V）、及偏态系数（C_S）。并比较这三个统计参数哪个变化最大？哪个变化最小？

（注：题中的概率指统计概率）

黄河上游兰州水文站年平均流量资料（1951～2000 年），单位：m³/s

年代 / 年份	1950	1960	1970	1980	1990
1	170.5	176.8	129.4	187.2	114.7
2	137.9	134.2	134.6	161.6	112.6
3	127.2	169.5	125.2	190.1	134.6
4	139.5	200.8	125.4	163.1	129.9
5	187.3	130.6	189.3	158.7	118.4
6	103.8	158.0	193.2	135.1	103.5
7	115.8	228.5	126.9	103.5	91.5
8	159.4	172.1	139.4	108.4	96.2
9	136.7	96.5	149.6	173.0	121.0
10	125.2	113.3	118.2	141.6	113.8

【解答】

首先解释一下此处的“统计概率”。

如果是“**样本统计概率**”，则计算时应该使用 $P=\frac{m}{n}$ 来计算；反之，若是“**总体统计概率**”，则因为需要通过样本推测总体，则用**水文经验频率** $P=\frac{m}{n+1}$ 来计算。由于是作业练习，因此两种方法

计算都可以。下面（1）~（4）题列出水文经验频率公式 $P=\frac{m}{n+1}$ 的计算过程，另一种仅列出答案。

（1）年平均流量大于 170m³/s 的概率，年平均流量小于 120m³/s 的概率，及年平均流量在 120～170m³/s 之间的概率。

按从大到小的顺序重排这 50 年的流量资料，发现：大于 170m³/s 的排列序号为 11，大于 120m³/s 的排列序号为 36。因此：

$$P(X>170)=\frac{11}{50+1}\approx 0.216=21.6\%$$

$$P(X<120)=1-P(X>120)=1-\frac{36}{50+1}\approx 1-0.706=0.294=29.4\%$$

$$P(120<X<170)=P(X>120)-P(X>170)\approx 0.706-0.216=0.49=49\%$$

（总体统计概率结果：22%、28%、50%）

（2）计算连续两年出现年平均流量小于 120m³/s 的概率，(i) 假设该水文站的年径流量是一个独立随机过程；(ii) 直接从下表的流量资料来估计。

(i) 年径流资料为独立随机过程，根据 $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$（A、B 相互独立）

得 $P=P(X<120)\times P(X<120)=0.294\times 0.294=0.0864=8.64\%$

(ii) 直接由表计算

从表中来看，一共 49 个连续两年，共 7 个连续两年年均流量小于 120m³/s。于是：

$$P=P(X_i<120\ \&\ X_{i+1}<120)=\frac{7}{49+1}=0.14=14\%$$

（总体统计概率结果：7.84%、14.3%）

（3）计算连续两年出现年平均流量大于 170m³/s 的概率，(i) 假设该水文站的年径流量是一个独立随机过程；(ii) 直接从下表的流量资料来估计。

(i) 年径流资料为独立随机过程，根据 $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$（A、B 相互独立）

得 $P=P(X>170)\times P(X>170)=0.216\times 0.216=0.0467=4.67\%$

(ii) 直接由表计算

从表中来看，一共 49 个连续两年，共 2 个连续两年年均流量大于 170m³/s。于是：

$$P=P(X_i>170\ \&\ X_{i+1}>170)=\frac{2}{49+1}=0.04=4\%$$

（总体统计概率结果：4.84%、4.1%）

（4）从上述(2)和(3)的结果，你对该水文站连续出现枯水或丰水的趋势有何评价？

比较枯水年和丰水年在（i）、（ii）两种情况下的计算结果：

	（i）年径流量是独立过程	(ii) 直接从资料中估计
枯水年（$X_i<120 \& X_{i+1}<120$）	8.64%（7.84%）	14%（14.3%）
丰水年（$X_i>170 \& X_{i+1}>170$）	4.67%（4.84%）	4%（4.1%）

注：前者数据为按 $P=\frac{m}{n+1}$ 计算值，后者（括号内）为按 $P=\frac{m}{n}$ 的计算值。

可见，无论对于丰水还是枯水年，（i）（ii）两种情况的概率都有一定的差别，且枯水年两者的差别明显比丰水年的差别大。可能解释有：

1. 河流的年径流量过程**不是独立随机过程**，而很大程度上**受到上一年度的影响**。因此连续丰水年和连续枯水年的发生不能够通过独立过程假设来计算；

2. 这 50 年的长系列中，由于**资料的“三性”发生了破坏**，（尤其是一致性，如气候变化、下垫面演变等）统计规律发生了变化，在近年来连续枯水的趋势变得更为显著，因此枯水年两种方式计算出来的结果相差甚远。

（5）采用矩法计算该流量系列的均值（$\overline{Q}$）、标准差（S）、变差系数（C_V）、及偏态系数（C_S）。

1. **均值：** $\overline{Q}=(\sum_{i=1}^{50}Q_i)/50=141.466m^3/s$。

2. **变差系数：**两种方法计算，A. 直接计算；B. 从样本值修正。

A. 标准差 $\sigma=\sqrt{\sum_{i=1}^{50}\frac{(Q_i-\overline{Q})^2}{n-1}}=31.4002$

变差系数 $C_V=\frac{\sigma}{\overline{Q}}=\frac{31.4002}{141.466}=0.222$

B. 样本标准差： $S=\sqrt{\sum_{i=1}^{50}\frac{(Q_i-\overline{Q})^2}{n}}=31.0846$

（有偏估计）变差系数 $C'_V=\frac{S}{\overline{Q}}=\frac{31.0846}{141.466}=0.2197$

变差系数 $C_V=C'_V\sqrt{\frac{n}{n-1}}=0.2197\sqrt{\frac{50}{49}}=0.2220$

3. **偏态系数：**偏态系数的定义为：**总体三阶中心矩和标准差三次方的比值。**由于直接计算比较复杂，要考虑三阶中心矩的无偏估计，因此参照公式，从样本值修正。

（有偏估计）偏态系数 $C'_S=\frac{\sum_{i=1}^{50}(Q_i/\overline{Q}-1)^3}{nC_V{}'^3}=\frac{0.3316}{50\times0.2197^3}=0.6250$

偏态系数 $C_S=\frac{n^2}{(n-1)(n-2)}C'_S=\frac{50^2}{49\times48}\times0.6250=0.6644$

（6）分别计算 50 年代、60 年代、70 年代、80 年代和 90 年代流量系列的均值（$\overline{Q}$）、变差系数（C_V）、及偏态系数（C_S）。并比较这三个统计参数哪个变化最大，哪个变化最小。

计算过程同（5），不再赘述。此处给出计算结果如下：

表 1：分年代统计参数

	1950s	1960s	1970s	1980s	1990s	**Mean**	**Sigma**	**三个统计参数的变差系数 C_V**
$\overline{Q}$	140.33	158.03	143.12	152.23	113.62	**141.466**	**17.100**	**0.1209**
C_V	0.1815	0.2547	0.1874	0.1963	0.1202	**0.1880**	**0.0478**	**0.2544**
C_S	0.6768	0.2057	1.6014	-0.5956	-0.1968	**0.3383**	**0.8494**	**2.5108**

变差系数能够反映随机变量系列的离散特征。

由最后一列可知：五个时期，偏态系数 C_S 序列的变差系数最大，因此变化最大，分布最分散；均值序列 $\overline{Q}$ 的变差系数最小，因此变化最小，分布最集中。